Universidad Corporativa | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | 2 | Calculando Direcciones

Administración de Redes y Servidores

Ingeniería en Desarrollo de Software

academia global

TUTOR: Marco Alonso Rodríguez Tapia

ALUMNO: Karol Ochoa Beltran

FECHA: 06 de noviembre 2026

Índice

Desarrollo 2

Comandos utilizados 2

Img #1 y 2 (configuración de puertos) 2

Img #3-5 asignación IP 2

Captura de Pantalla 3

Conclusión 8

Referencias 9

Desarrollo

Comandos utilizados

Img #1 y 2 (configuración de puertos)

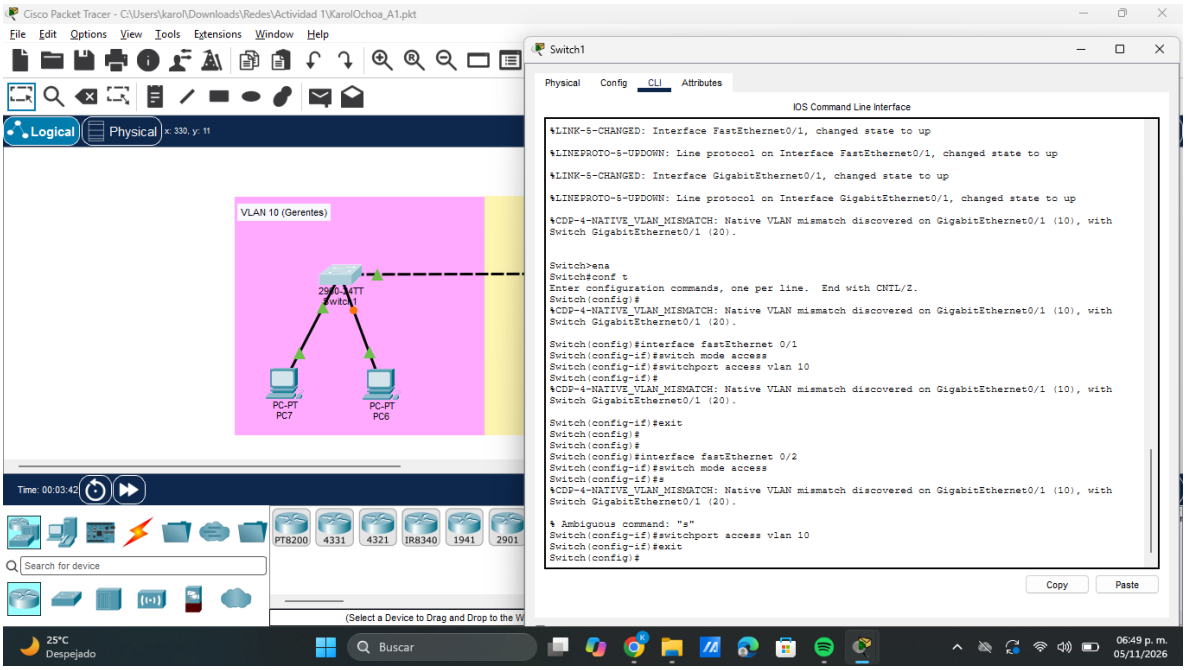
1. InterfacefastEthernet 0/1: Escrito como “interface fastethernet/(numero)” permite acceder al modo de edición del puerto especificado.
2. Switchport mode Access: El mode “Access” permite conectar los dispositivos al switch para enviar los datos directamente para una sola VLAN, siendo los dispositivos en este caso las diferentes PC que conectamos a los switches.
3. Switchport Access vlan ##: Define la VLAN a la que se conectará el dispositivo, esto escribiendo el ID de la VLAN con la que queramos hacer la conexión.

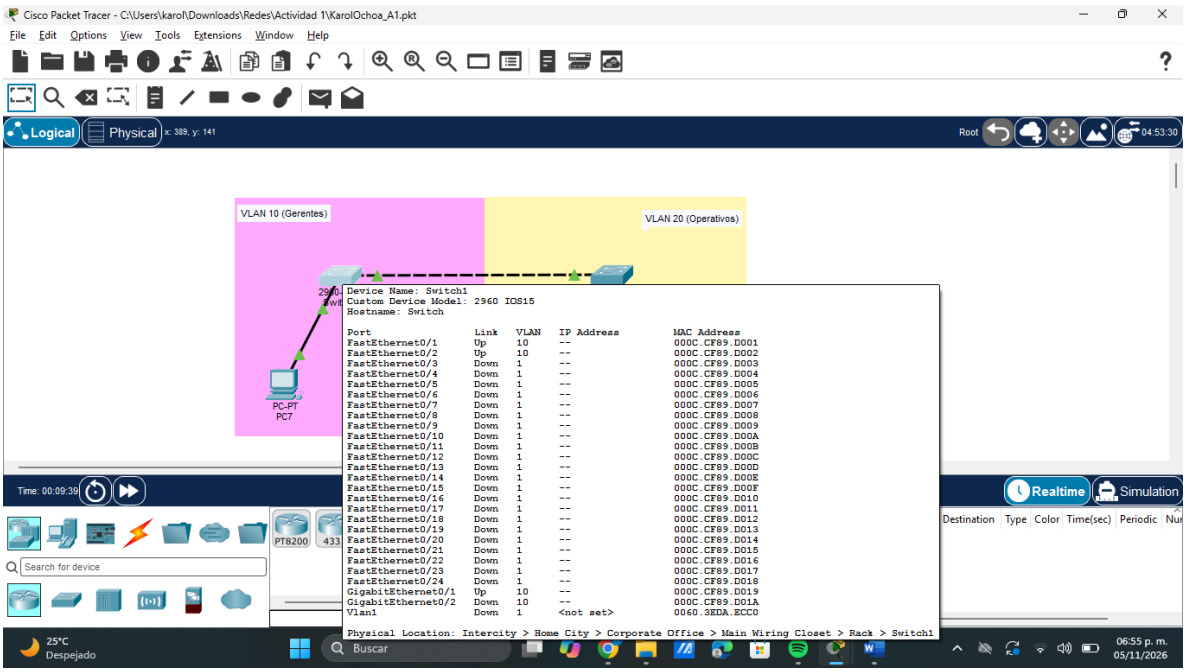
Img #3-5 asignación IP

4. Interface VLAN ##: Accede al modo configuración de la VLAN especificada.
5. Ip address ###.###.##.# 255.255.255.0 : Asigna la dirección IP especificada al dispositivo.
6. No shut down: Enciende la interfaz en la que se está trabajando para que esta pueda comenzar a recibir información.

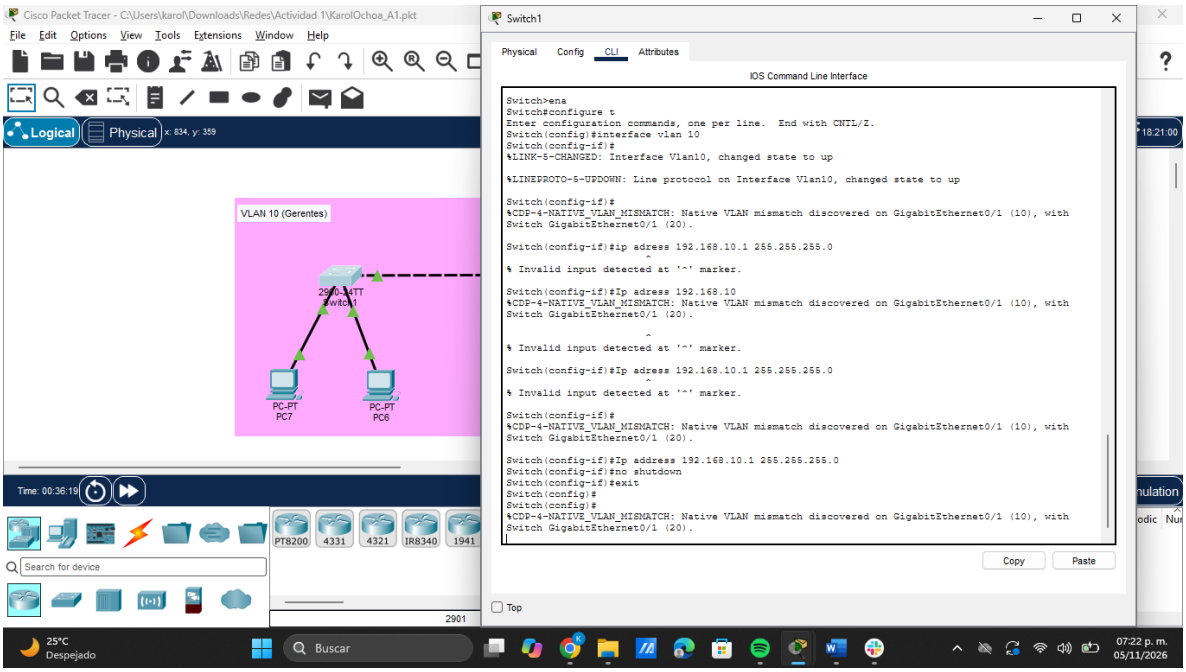
Captura de Pantalla

Antes de asignar las IP a los dispositivos, configuré los puertos para que las computadoras se conecten directamente a la VLAN 10.

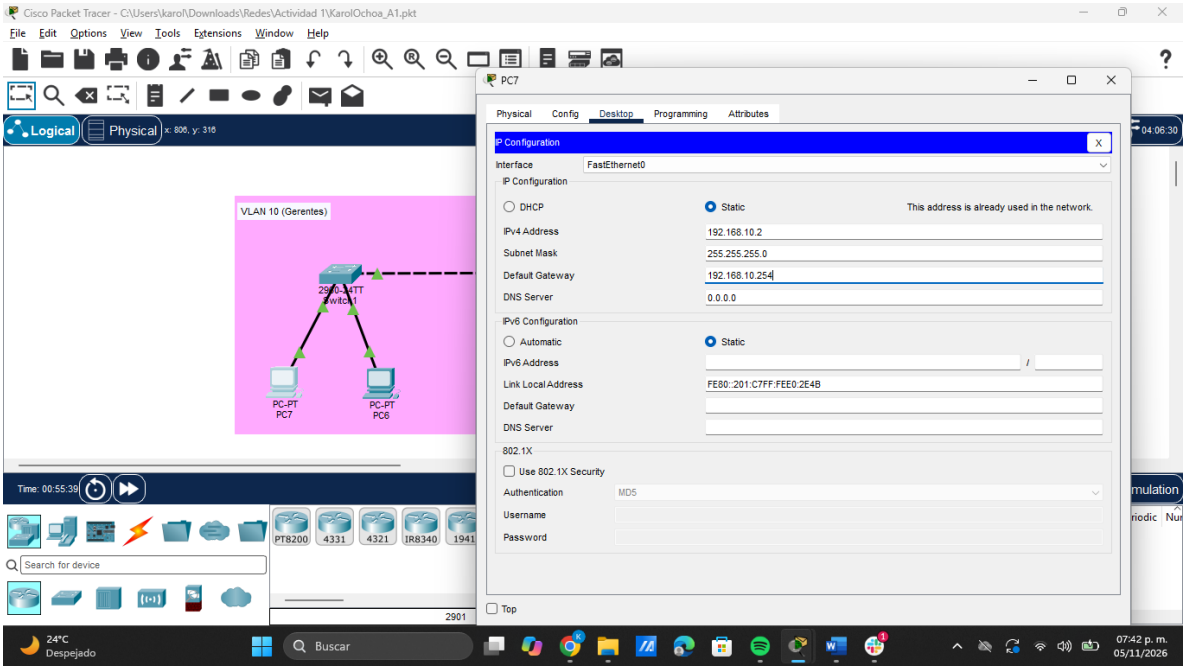


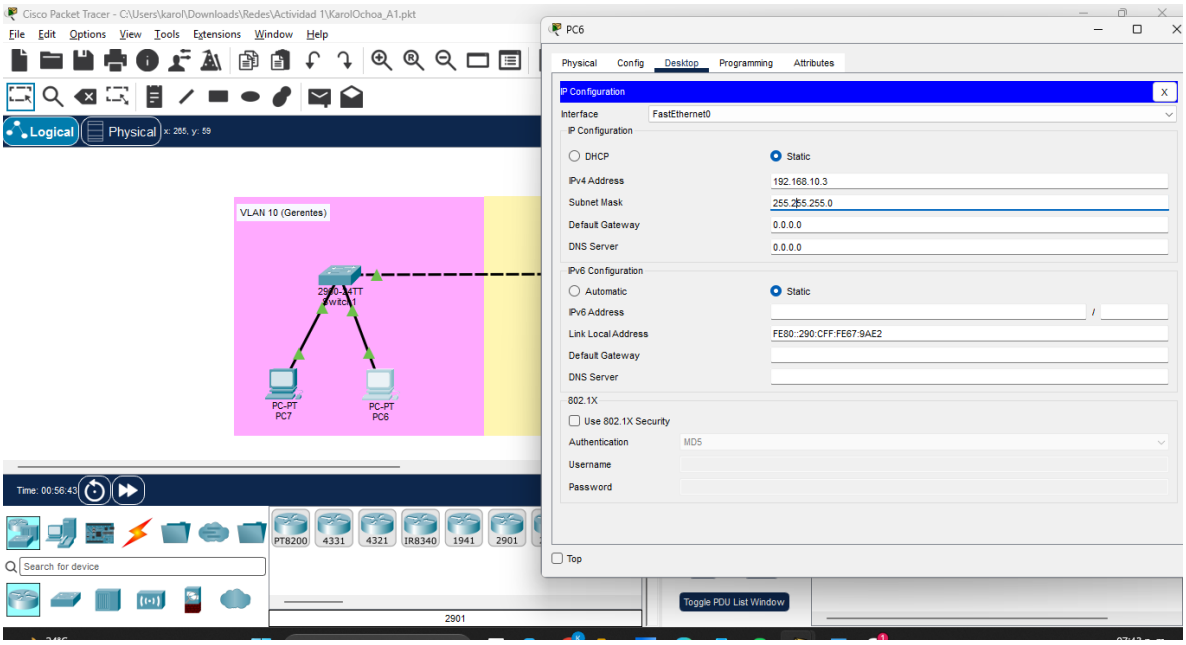


Una vez terminada la configuración anterior, se le asigna la dirección IP al switch, se asignó tomando en cuenta la información proporcionada en la actividad 1.

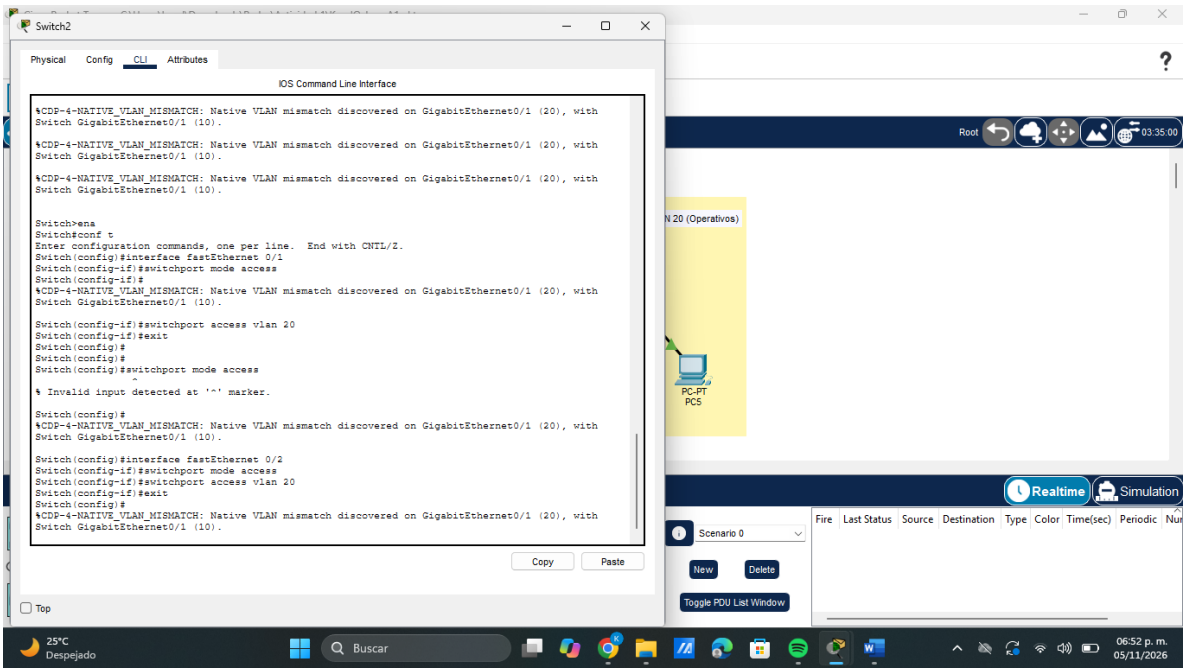


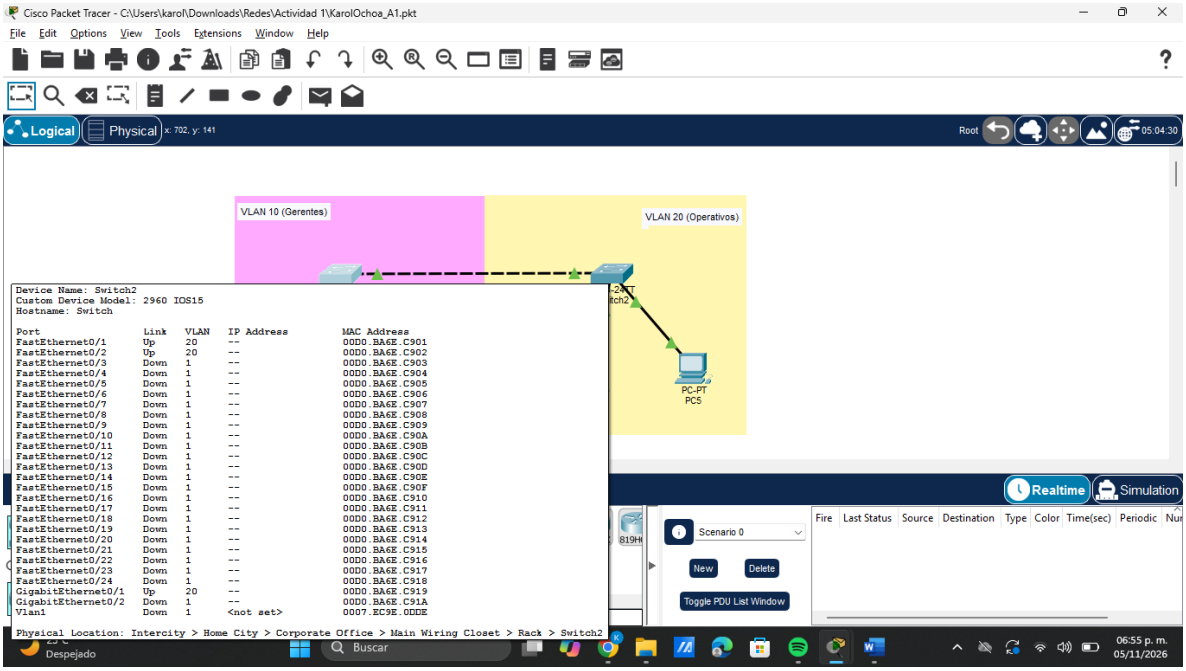
Posteriormente, asigné las IP de las PC guiándome con la dirección del switch.





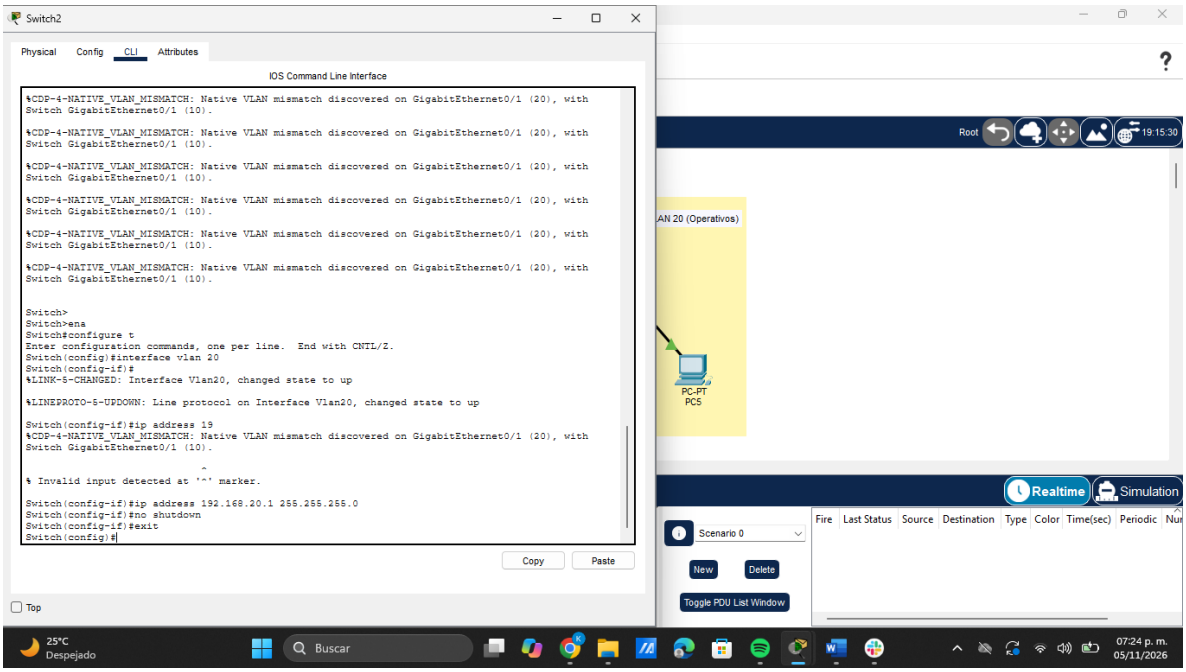
El proceso anterior se repetirá con el switch 2, primero configurando el puerto y asignando la dirección a este dispositivo.



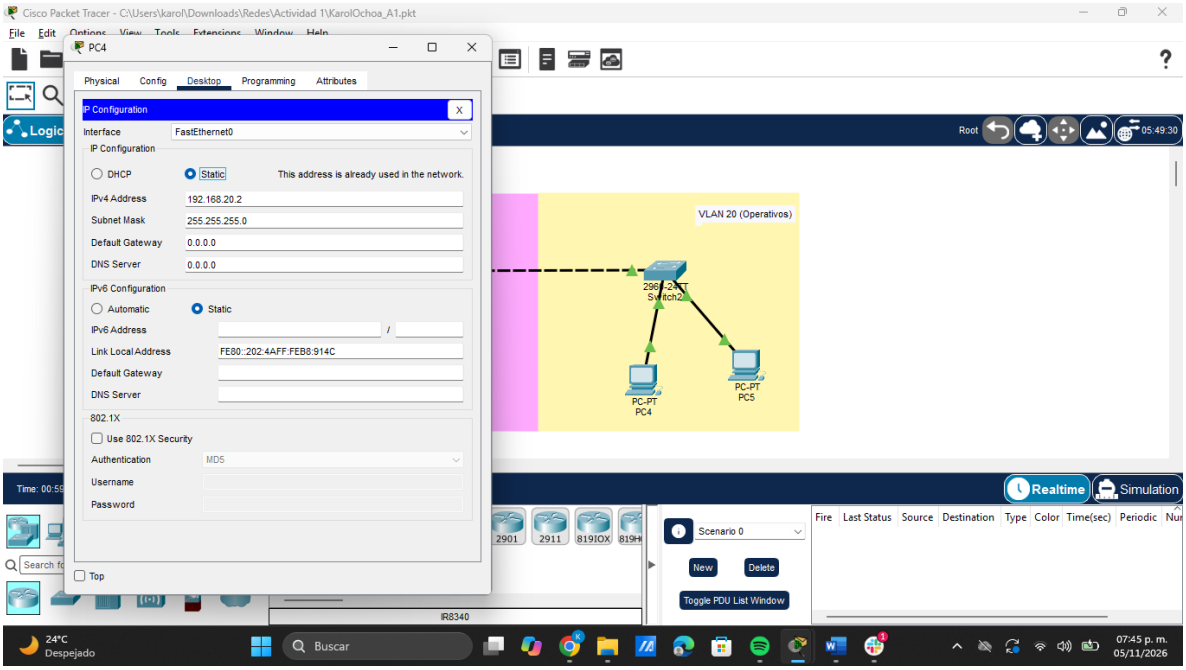


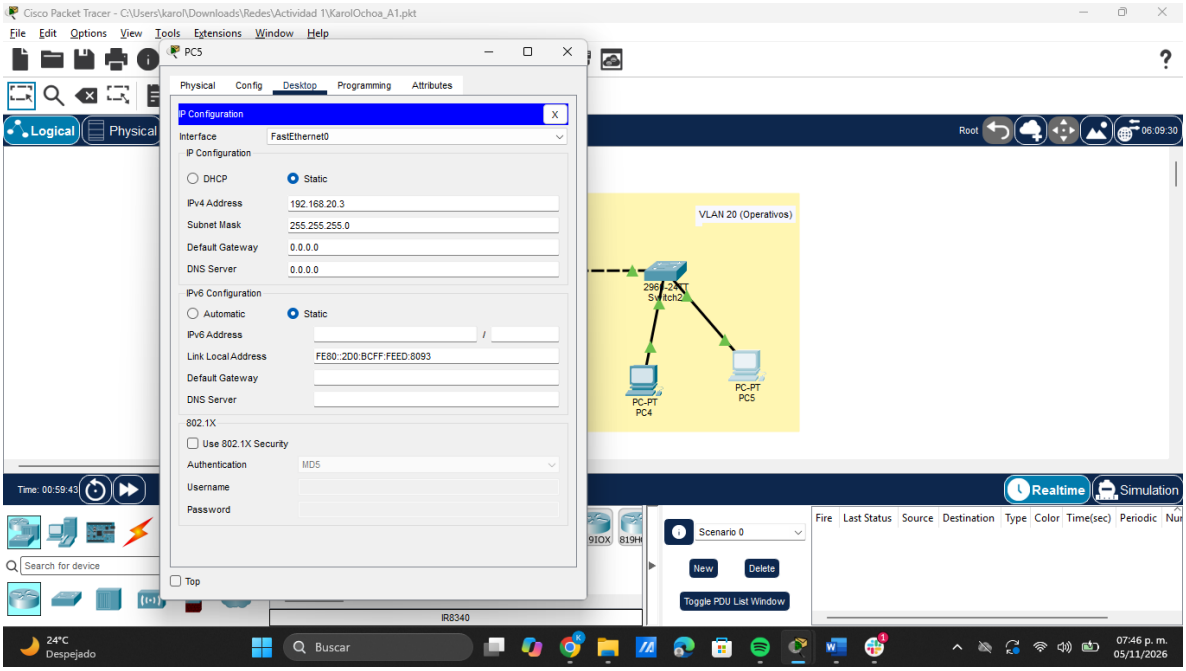

```
Device Name: Switch2
Custom Device Model: 2960 IOS15
Hostname: Switch

Port                Link   VLAN   IP Address          MAC Address
FastEthernet0/1     Up     20     --                  00D0.BA6E.C901
FastEthernet0/2     Up     20     --                  00D0.BA6E.C902
FastEthernet0/3     Down   1      --                  00D0.BA6E.C903
FastEthernet0/4     Down   1      --                  00D0.BA6E.C904
FastEthernet0/5     Down   1      --                  00D0.BA6E.C905
FastEthernet0/6     Down   1      --                  00D0.BA6E.C906
FastEthernet0/7     Down   1      --                  00D0.BA6E.C907
FastEthernet0/8     Down   1      --                  00D0.BA6E.C908
FastEthernet0/9     Down   1      --                  00D0.BA6E.C909
FastEthernet0/10    Down   1      --                  00D0.BA6E.C90A
FastEthernet0/11    Down   1      --                  00D0.BA6E.C90B
FastEthernet0/12    Down   1      --                  00D0.BA6E.C90C
FastEthernet0/13    Down   1      --                  00D0.BA6E.C90D
FastEthernet0/14    Down   1      --                  00D0.BA6E.C90E
FastEthernet0/15    Down   1      --                  00D0.BA6E.C90F
FastEthernet0/16    Down   1      --                  00D0.BA6E.C910
FastEthernet0/17    Down   1      --                  00D0.BA6E.C911
FastEthernet0/18    Down   1      --                  00D0.BA6E.C912
FastEthernet0/19    Down   1      --                  00D0.BA6E.C913
FastEthernet0/20    Down   1      --                  00D0.BA6E.C914
FastEthernet0/21    Down   1      --                  00D0.BA6E.C915
FastEthernet0/22    Down   1      --                  00D0.BA6E.C916
FastEthernet0/23    Down   1      --                  00D0.BA6E.C917
FastEthernet0/24    Down   1      --                  00D0.BA6E.C918
GigabitEthernet0/1  Up     20     --                  00D0.BA6E.C919
GigabitEthernet0/2  Down   1      --                  00D0.BA6E.C91A
Vlan1               Down   1      <not set>           0007.EC9E.0DDE
```



Ya solo faltaría asignar las IP a las computadoras faltantes, esto en base a la dirección del switch





Conclusión

Con esta actividad logramos comprender la importancia que tiene el correcto enlace entre los dispositivos que componen una VLAN, además de poner en práctica estos conocimientos. En lo personal, se me dificultó un poco al momento de escribir los comandos para poder realizar el proceso, provocando algunos errores de sintaxis; pero al final logrando el resultado esperado de enlace entre los dispositivos y asignación de direcciones IP a estos mismos.

Referencias

iOSMart Academy by Marco Alonso. (2022b, octubre 20). *Configurar 2 VLAN en dos switches de una red LAN utilizando Cisco Packet Tracer Parte 2* [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=7A9AM-sDSDo

Configuracion de puertos de Switch conectados a Routers. (s. f.). Cisco Comunity. Recuperado 6 de noviembre de 2026, de https://community.cisco.com/t5/discusiones-routing-y-switching/configuracion-de-puertos-de-switch-conectados-a-routers/m-p/3864003

Comandos Cisco | WikiCrática. (s. f.-b). https://tecnocratica.net/wikicratica/books/cisco/page/comandos-cisco#bkmrk-crear-una-vlan